

Etapas del Desarrollo de Software

SISTEMA POWERTRACK PARA
GIMNASIO

Registro de usuarios, control de pagos y rutinas





SDLC

Nuestros Objetivos

SDLC significa Software Development Life Cycle (Ciclo de Vida del Desarrollo de Software). Es un marco estructurado que guía el proceso completo de planificar, crear, probar y desplegar software de calidad de manera eficiente y predecible.



¿QUÉ ES SDLC?

Software Development Life Cycle - Ciclo de Vida del Desarrollo de Software. Metodología sistemática para crear aplicaciones.



OBJETIVO PRINCIPAL

Proporcionar un marco estructurado para desarrollar software de calidad de forma eficiente, controlada y predecible.



SDLC

Las 7 Fases del SDLC

El ciclo de vida del desarrollo de software comprende siete etapas fundamentales que guían la creación de sistemas de calidad como POWERTRACK.

1

1. Planificación

Definir objetivos, recursos y cronograma

2

1. Análisis de Requisitos

Identificar necesidades del sistema

44

1. Diseño | 4. Implementación

Arquitectura y codificación del sistema

56

1. Pruebas | 6. Despliegue

Validación, corrección y puesta en producción. 7. Mantenimiento continuo.

SDLC

Importancia del Alcance

Definir el alcance del proyecto es fundamental para el éxito de POWERTRACK. Establece límites claros, evita el scope creep, facilita la estimación de recursos y tiempos, y alinea las expectativas entre todos los involucrados.



Límites Claros
Define qué incluye y qué no



Evita Scope Creep
Controla cambios no planificados



Estimación Precisa
Recursos y tiempos realistas



Medir el Éxito
Criterios claros para evaluar resultados del proyecto

Clasificación de Requisitos

En el sistema POWERTRACK, los requisitos se clasifican en funcionales (qué hace el sistema) y no funcionales (cómo lo hace). Esta distinción es fundamental para el desarrollo exitoso del software.



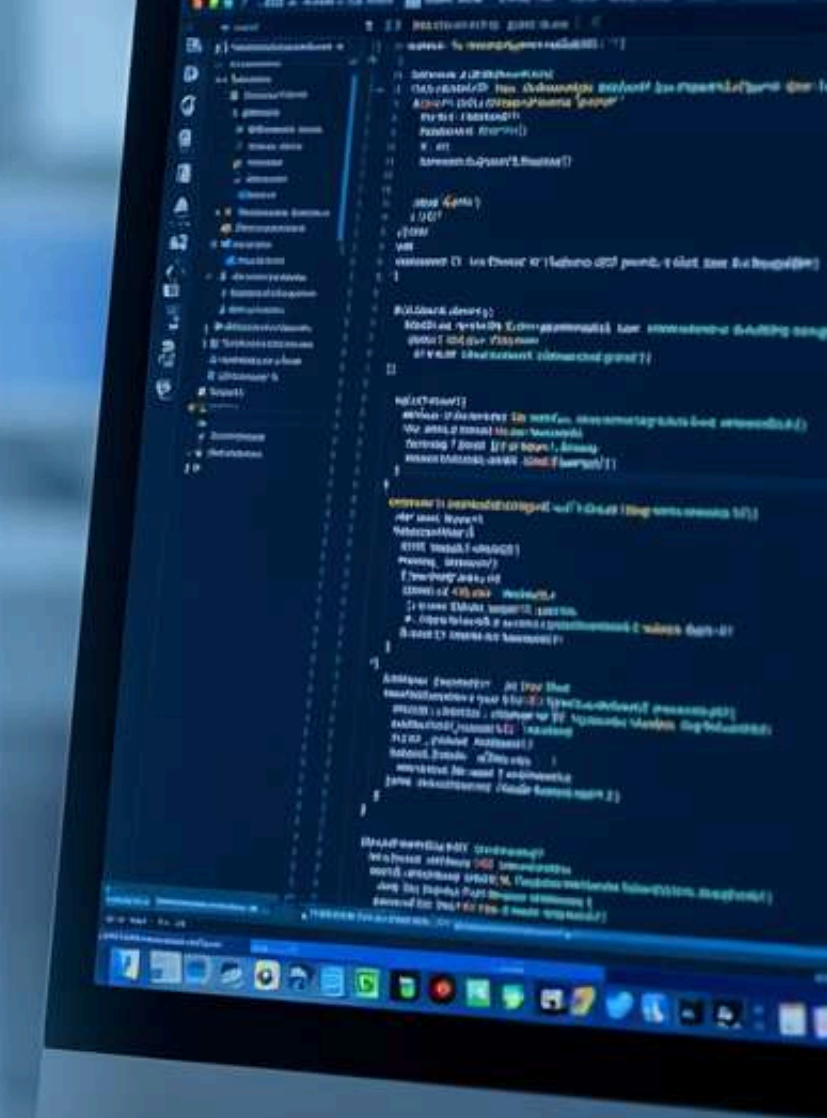
REQUISITOS FUNCIONALES

- Iniciar sesión con correo y contraseña
- Registrar pagos mensuales
- Gestionar rutinas de entrenamiento
- Control de membresías



REQUISITOS NO FUNCIONALES

- Responder en menos de 2 segundos
- Soportar 500 usuarios conectados simultáneamente
- Disponibilidad 99.9%



Comparación

Requisitos Funcionales vs No Funcionales

Comprender la diferencia entre estos dos tipos de requisitos es fundamental para el desarrollo exitoso del sistema POWERTRACK. Cada tipo cumple un rol específico en la definición del software.



REQUISITOS FUNCIONALES

Describen QUÉ hace el sistema. Son funciones específicas como: iniciar sesión, registrar pagos, generar reportes, asignar rutinas de entrenamiento.



REQUISITOS NO FUNCIONALES

Describen CÓMO debe comportarse el sistema. Son características de calidad como: rendimiento, seguridad, escalabilidad, disponibilidad y usabilidad.



Diseño

Diseño del Sistema: HLD vs LLD

El diseño de software se divide en dos niveles complementarios: el Diseño de Alto Nivel (HLD) proporciona una vista general de la arquitectura, mientras que el Diseño de Bajo Nivel (LLD) detalla cada componente específico del sistema.



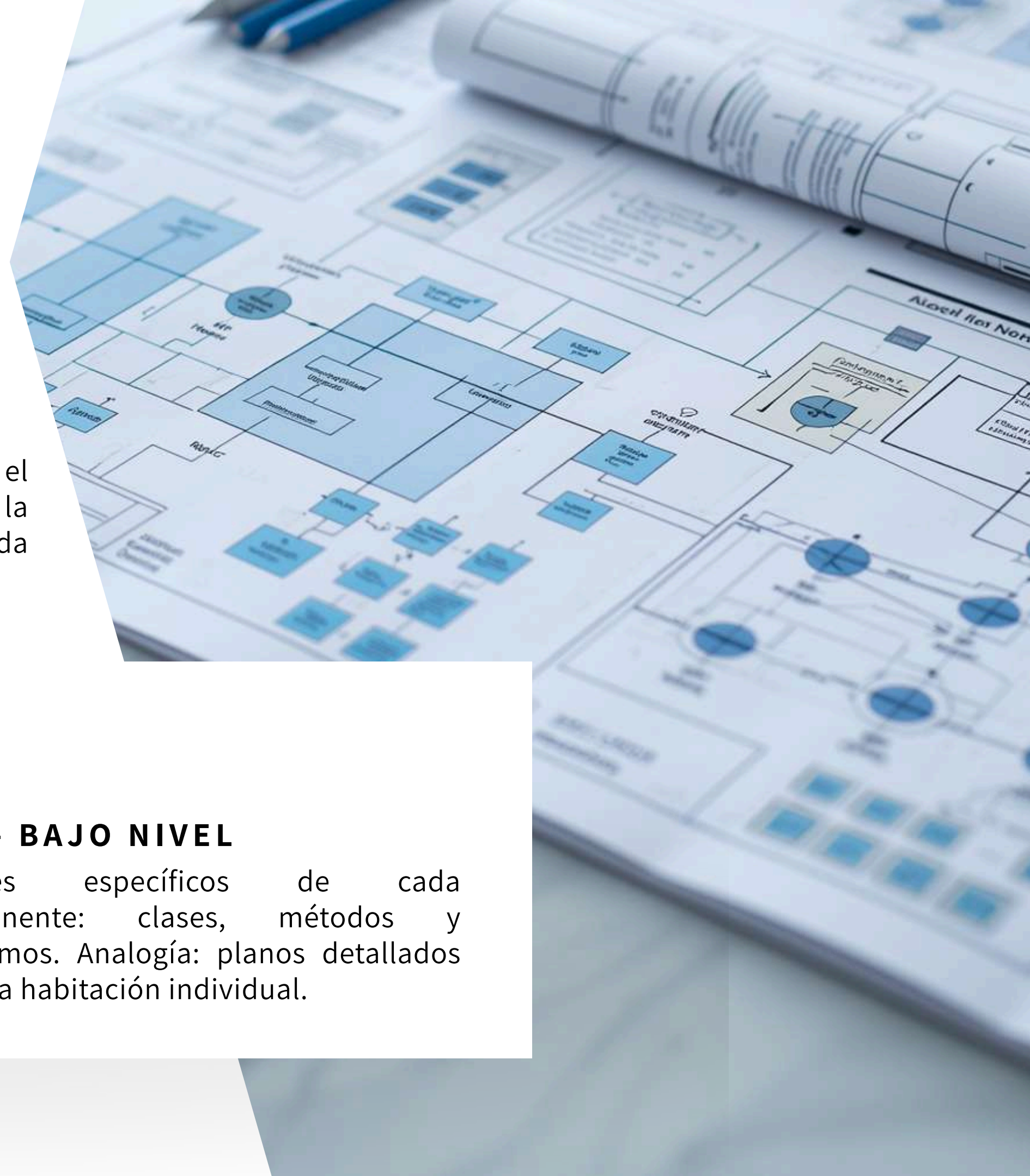
HLD - ALTO NIVEL

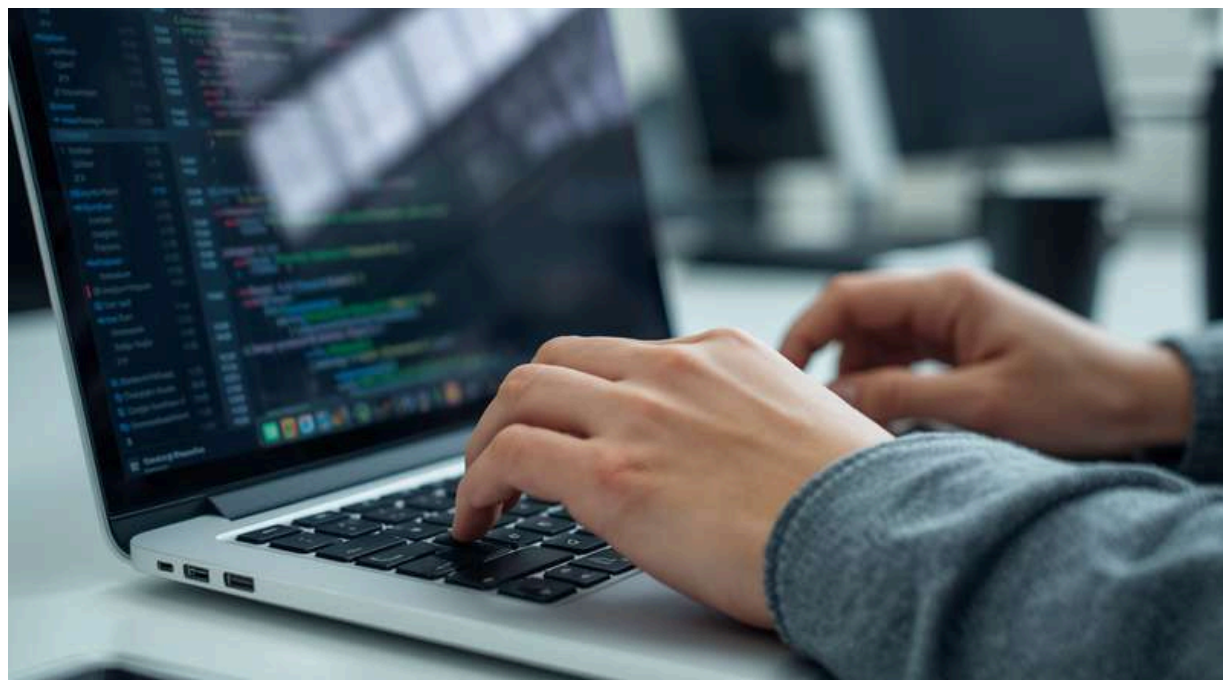
Vista general de la arquitectura del sistema. Define componentes principales, su comunicación y tecnologías. Analogía: plano general de una casa.



LLD - BAJO NIVEL

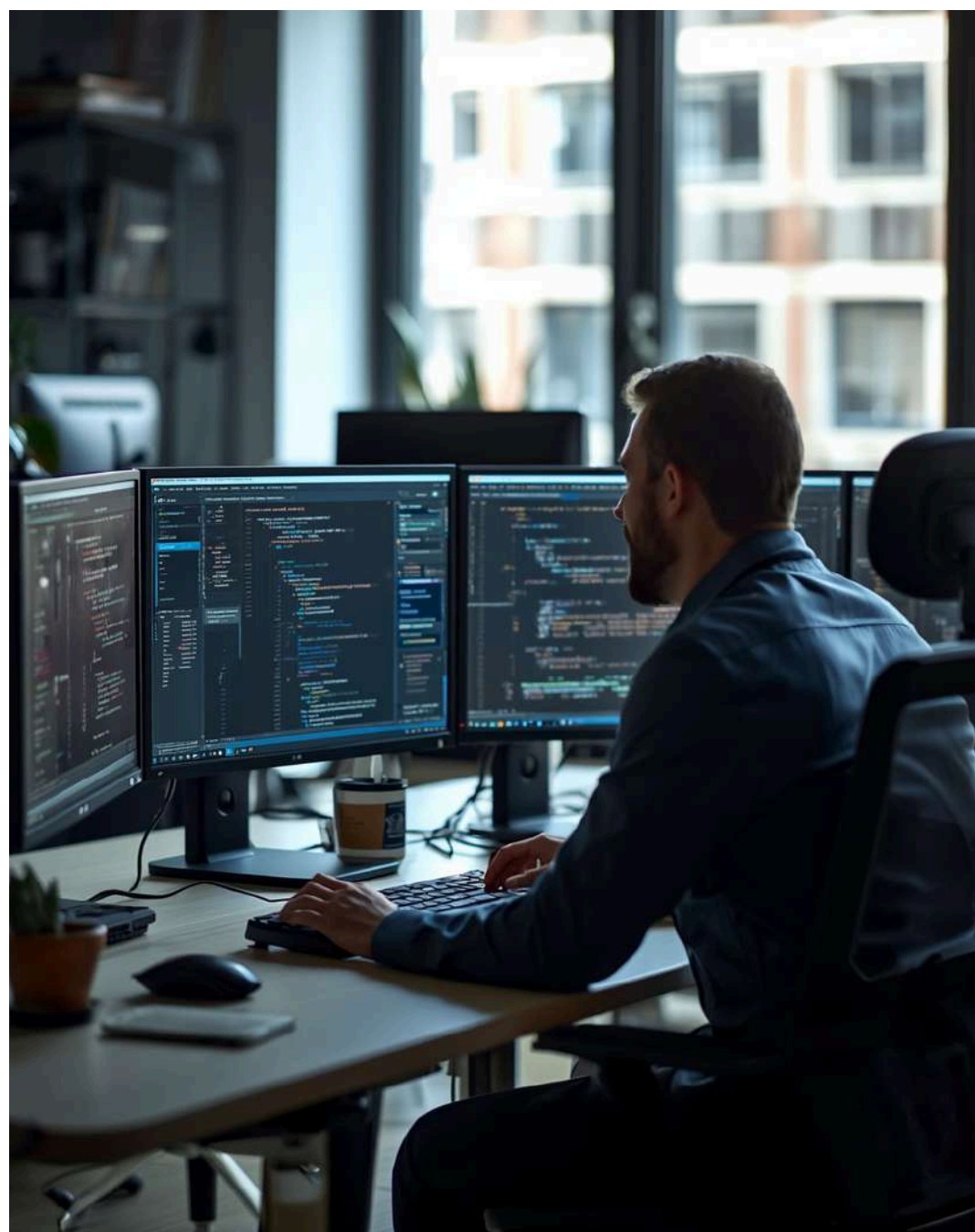
Detalles específicos de cada componente: clases, métodos y algoritmos. Analogía: planos detallados de cada habitación individual.





POWERTRACK

Patrón Arquitectónico MVC



MODELO (MODEL)

Gestiona la lógica de negocio y los datos de la aplicación. En POWERTRACK, maneja usuarios, pagos y rutinas de entrenamiento.

VISTA (VIEW)

Representa la interfaz de usuario. Muestra información al usuario y captura sus interacciones con el sistema.

CONTROLADOR (CONTROLLER)

Actúa como intermediario entre Modelo y Vista. Gestiona las peticiones del usuario y coordina la lógica de negocio.

Clean Code

¿Qué es Clean Code?

Principios clave para escribir código legible y mantenible en POWERTRACK. Código que otros desarrolladores pueden entender, modificar y mantener fácilmente.



Nombres Descriptivos
Variables y funciones claras



Principio DRY
Don't Repeat Yourself



Funciones Pequeñas
Una sola responsabilidad

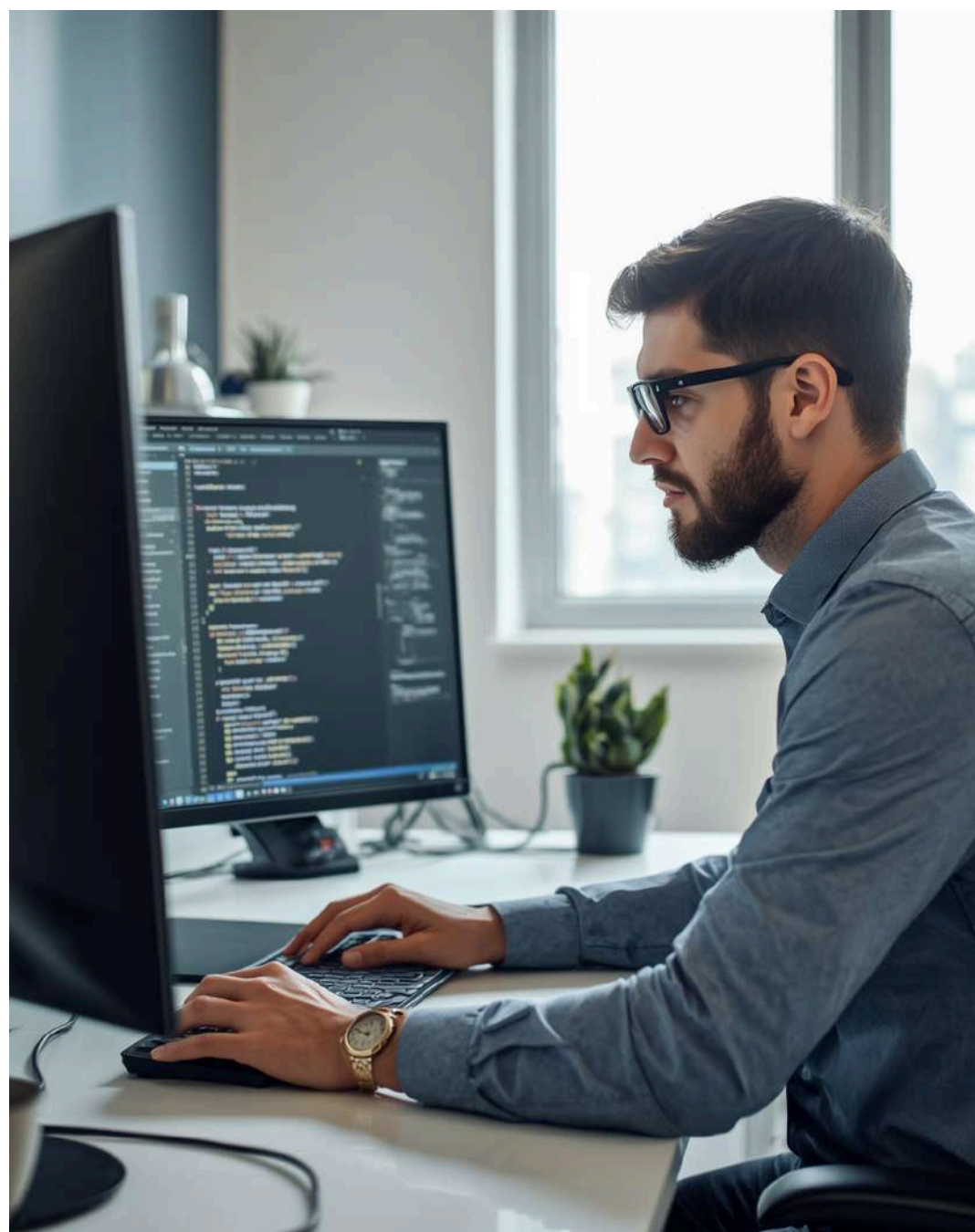


Estándares
Codificación consistente y comentarios útiles



Testing

Pruebas Unitarias



PRUEBAS UNITARIAS EN POWERTRACK

Las pruebas unitarias validan métodos o funciones específicas del código de forma aislada, asegurando que cada componente funcione correctamente antes de integrarse.

DETECCIÓN DE ERRORES AISLADOS

Permiten identificar y corregir errores en componentes individuales sin afectar el resto del sistema, facilitando la depuración y reduciendo costos de corrección.

CALIDAD DESDE ETAPAS TEMPRANAS

Implementar pruebas unitarias desde el inicio del desarrollo garantiza código más robusto y confiable, previniendo defectos antes de que lleguen a producción.

CI/CD

Integración y Entrega Continua

CI/CD son prácticas fundamentales de DevOps que automatizan el proceso de desarrollo y despliegue de software, permitiendo entregar cambios de forma rápida, segura y confiable al sistema POWERTRACK.



CI - INTEGRACIÓN CONTINUA

Integrar cambios de código frecuentemente al repositorio central. Ejecutar pruebas automáticas en cada integración para detectar errores tempranamente.



CD - ENTREGA CONTINUA

Desplegar automáticamente el código validado a producción. Garantiza entregas rápidas y confiables con mínima intervención manual.





2024

**DESPLIEGUE ESCALABLE
Y CONSISTENTE EN
POWERTRACK.**

Docker permite empaquetar aplicaciones y sus dependencias en contenedores portables y ligeros.

Docker

Herramienta para Contenedores: Docker

Docker facilita el despliegue consistente y escalable del sistema POWERTRACK. Los contenedores garantizan que la aplicación funcione igual en desarrollo, pruebas y producción, eliminando el problema de "funciona en mi máquina". Esto acelera el ciclo de desarrollo y mejora la confiabilidad del sistema.

Mantenimiento

Mantenimiento Correctivo vs Evolutivo

Comprender los dos tipos principales de mantenimiento de software es esencial para gestionar el ciclo de vida completo del sistema POWERTRACK y asegurar su evolución continua.



MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Corrige errores y fallas detectadas después del despliegue. Es una reacción a problemas existentes que afectan el funcionamiento del sistema.



MANTENIMIENTO EVOLUTIVO

Añade nuevas funcionalidades o mejora las existentes. Responde a nuevas necesidades del negocio y usuarios del gimnasio.





Caso

Análisis del Caso: Aplicación Bancaria



REQUISITO FALLIDO

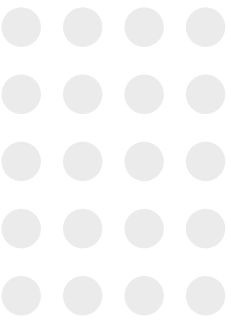
No funcional: escalabilidad y rendimiento. El sistema no fue diseñado para soportar la carga de usuarios simultáneos requerida.

FASE: ANÁLISIS DE REQUISITOS

Debió definirse claramente la capacidad esperada del sistema y los requisitos de rendimiento bajo carga.

FASES: PRUEBAS Y DISEÑO

Pruebas de carga y estrés habrían detectado el problema. El diseño debió contemplar arquitectura escalable para alta concurrencia.



¿Preguntas?

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Sistema POWERTRACK - Desarrollo de Software

